# 1999 年全国硕士研究生招生考试试题

## 一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 曲线 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 在点(0,1) 处的法线方程为_____.

(2) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$ 确定,则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} =$ _____.

(3) $\int \frac{x+5}{x^2 - 6x + 13} dx =$ _____.

(4) 函数 $y = \frac{x^2}{\sqrt{1 - x^2}}$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$ 上的平均值为_____.

(5) 微分方程 $y'' - 4y = e^{2x}$ 的通解为_____.

## 二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{x}}, & x > 0, \\ x^2 g(x), & x \leqslant 0, \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 是有界函数,则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处(　　)

(A) 极限不存在.　　(B) 极限存在,但不连续.

(C) 连续,但不可导.　　(D) 可导.

(2) 设 $\alpha(x) = \int_0^{5x} \frac{\sin t}{t} dt$, $\beta(x) = \int_0^{\sin x} (1 + t)^{\frac{1}{t}} dt$,则当 $x \to 0$ 时,$\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的(　　)

(A) 高阶无穷小.　　(B) 低阶无穷小.

(C) 同阶但不等价的无穷小.　　(D) 等价无穷小.

(3) 设 $f(x)$ 是连续函数,$F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数,则(　　)

(A) 当 $f(x)$ 是奇函数时,$F(x)$ 必是偶函数.

(B) 当 $f(x)$ 是偶函数时,$F(x)$ 必是奇函数.

(C) 当 $f(x)$ 是周期函数时,$F(x)$ 必是周期函数.

(D) 当 $f(x)$ 是单调增函数时,$F(x)$ 必是单调增函数.

(4) "对任意给定的 $\varepsilon \in (0,1)$,总存在正整数 $N$,当 $n \geqslant N$ 时,恒有 $|x_n - a| \leqslant 2\varepsilon$" 是数列 $\{x_n\}$ 收敛于 $a$ 的(　　)

(A) 充分条件但非必要条件.　　(B) 必要条件但非充分条件.

(C) 充分必要条件.　　(D) 既非充分条件又非必要条件.

(5) 记行列式 $\begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix}$ 为 $f(x)$,则方程 $f(x) = 0$ 的根的个数为(　　)

(A)1.　　(B)2.　　(C)3.　　(D)4.

**三、(本题满分 5 分)**

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x\ln(1+x)-x^2}$.

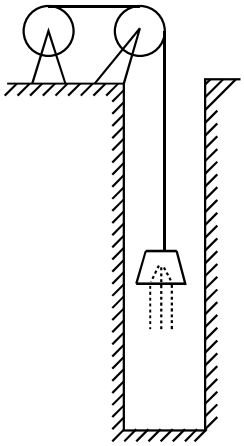
**四、(本题满分 6 分)**

计算 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x$.

**五、(本题满分 7 分)**

求初值问题 $\begin{cases}(y+\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y=0(x>0),\\ y\Big|_{x=1}=0\end{cases}$ 的解.

**六、(本题满分 7 分)**



为清除井底的污泥,用缆绳将抓斗放入井底,抓起污泥后提出井口,已知井深 30m,抓斗自重 400N,缆绳每米重 50N,抓斗抓起的污泥重 2000N,提升速度为 3m/s. 在提升过程中,污泥以 20N/s 的速率从抓斗缝隙中漏掉. 现将抓起污泥的抓斗提升至井口,问克服重力需作多少焦耳的功?

(说明:①1N × 1m = 1J;m,N,s,J 分别表示米,牛顿,秒,焦耳. ② 抓斗的高度及位于井口上方的缆绳长度忽略不计.)

**七、(本题满分 8 分)**

已知函数 $y=\dfrac{x^3}{(x-1)^2}$,求

(1) 函数的增减区间及极值;

(2) 函数图形的凹凸区间及拐点;

(3) 函数图形的渐近线.

**八、(本题满分 8 分)**

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上具有三阶连续导数,且 $f(-1)=0$, $f(1)=1$, $f'(0)=0$,证明:在开区间 $(-1,1)$ 内至少存在一点 $\xi$,使 $f'''(\xi)=3$.

**九、(本题满分 8 分)**

设函数 $y(x)(x\geqslant 0)$ 二阶可导,且 $y'(x)>0$, $y(0)=1$. 过曲线 $y=y(x)$ 上任意一点 $P(x,y)$ 作该曲线的切线及 $x$ 轴的垂线,上述两直线与 $x$ 轴所围成的三角形的面积记为 $S_1$,区间 $[0,x]$ 上以 $y=y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 $S_2$,并设 $2S_1-S_2$ 恒为 1,求此曲线 $y=y(x)$ 的方程.

**十、(本题满分 7 分)**

设$f(x)$是区间$[0,+\infty)$上单调减少且非负的连续函数,$a_n=\sum\limits_{k=1}^{n}f(k)-\int_1^n f(x)\mathrm{d}x(n=1,2,\cdots)$,证明数列$\{a_n\}$的极限存在.

**十一、(本题满分 6 分)**

设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}$,矩阵$\boldsymbol{X}$满足$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}+2\boldsymbol{X}$,其中$\boldsymbol{A}^*$是$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵,求矩阵$\boldsymbol{X}$.

**十二、(本题满分 8 分)**

设向量组$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1,3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,-3,5,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(3,2,-1,p+2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_4=(-2,-6,10,p)^{\mathrm{T}}$.

(1)$p$为何值时,该向量组线性无关?并在此时将向量$\boldsymbol{\alpha}=(4,1,6,10)^{\mathrm{T}}$用$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$线性表示;

(2)$p$为何值时,该向量组线性相关?并在此时求出它的秩和一个极大线性无关组.